产 品 说 明 书

团队成员

郑信哲　通信工程学院

董子恒　自动化学院

张韬　卓越学院

徐登格　通信工程学院

指导教师

黄娜　自动化学院（人工智能学院）

徐广通　自动化学院（人工智能学院）

杭州电子科技大学

2026 年 11 月

目录

1 引言 **2**

1.1 赛项背景与任务描述 2
1.2 任务分解与关键技术挑战 2
1.3 总体技术方案 3
1.4 技术报告结构 3

2 技术栈 **4**

2.1 赛项约束与需求映射 4
2.2 技术栈总体视图 5
2.3 系统数据流与闭环 6
2.4 视觉感知：YOLO26 7
2.5 状态估计：FAST-LIO2 8
2.6 规划与避障：Diff-Planner 9
2.7 飞行控制：PX4Ctrl 9
2.8 执行机构与物资投放装置 10
2.9 任务调度与系统集成 10
2.10 计算与通信资源预算 12
2.11 选型对比 12
2.12 小结 13

1 引言

1.1 赛项背景与任务描述

低空经济已被列为国家战略性新兴产业，智能低空消防既是应急安全的现实刚需，也是低空经济产业化的关键抓手。超高层楼宇、大型商业综合体、地下管廊与化工园区等高危复杂场景不断增多，传统消防装备普遍存在抵达慢、侦察滞后、人员暴露风险高的问题。以四旋翼无人机为载体，融合自主导航、视觉识别、物资投送与态势回传，使其在人员难以抵达的高危区域完成侦察、定位与应急物资投放，是补齐现代消防短板的有效途径。

本赛项要求参赛队自主设计并制作一台智能消防四旋翼无人机，在 $4000 \times 4000 \times 3000\,\mathrm{mm}$ 的模拟消防场景内，在不使用超宽带定位（UWB）、动作捕捉等外置辅助定位装置的条件下，完成自主起飞、避障穿行、危险品目标识别与标注、消防物资投放、受伤人员识别与标注、救助物资投放以及自主返航降落等任务。场地由起飞区、固定与随机障碍、危险品任务区、人员救助任务区构成，其中随机障碍的位置、危险品警告标志的种类与位置、人员目标的摆放位置均在比赛现场抽签确定，系统必须在没有先验地图与先验目标位置的条件下在线完成感知、决策与飞行。

完整的任务流程可划分为表 1 所示的六个阶段。除起飞与降落外，各阶段之间不存在人工干预，全部由机载系统自主衔接；现场仅允许通过“笔记本电脑一键式”方式启动，起飞后参赛人员不得再触碰计算机，亦不得以任何其他方式遥控飞行器。

表 1: 智能低空消防任务流程分解

阶段	飞行动作	任务与判据
1	从 Φ500 mm 圆形起飞区自主起飞	垂直爬升至任务高度，姿态与位置稳定，进入自主模式
2	避障飞行至危险品任务区	绕过固定障碍与抽签确定的随机障碍，通行间隙不小于 1300 mm
3	悬停于危险品任务区上方	识别两个任务区内的警告标志，区分正确危险品与干扰项，在回传画面中以红色框标注正确目标
4	投放消防物资	对准正确目标后投放，物资落点应位于 400×400 mm 任务区内
5	避障飞行至人员救助任务区并悬停识别	识别受伤人员头部目标并以蓝色框标注；决赛第二阶段还需投放救助物资
6	自主返航降落	返回起飞点降落，螺旋桨停转后计时结束

1.2 任务分解与关键技术挑战

将上述任务拆解到技术层面，系统需要同时解决定位、感知、规划、控制与任务决策五类问题。结合场地条件与赛项规则，本文将其归纳为以下五项关键挑战。

（1）无外置定位条件下的自主定位与建图。赛项禁止使用 UWB、动作捕捉等外置辅助定位装置，场地被安全网包围，卫星导航不可用且无先验地图。飞行器必须在飞行中同时完成六自由度位姿估计与障碍物建图，且定位输出需具备足够带宽以支撑 1 m/s 量级的机动。

（2）随机障碍下的在线避障。固定障碍共 4 处，其中两处宽 1700 mm、高 2000 mm，另两处宽 500 mm、高 2000 mm；随机障碍为两根 $\Phi200 \times 2000$ mm 圆柱，位置在赛前抽签确定，规则仅

保证其中一侧通行距离不小于 1300 mm。这意味着系统既不能依赖预置地图，也不能依赖固定航线，必须在飞行中实时感知 200 mm 直径的细长圆柱并在狭窄通道内完成轨迹重规划。

（3）小目标识别与稳定悬停。危险品任务区与人员救助任务区的平面尺寸仅为 400×400 mm，任务区内的警告标志与人员头部图像尺寸在数十毫米量级。飞行器悬停高度约 1.5–2.0 m 时，目标在图像中占比小、俯视透视形变大、场地地面为哑光白色导致对比度偏低，且危险品任务区中存在刻意设置的干扰标志，要求识别模型具备小目标召回能力与细粒度分类能力。同时，识别过程要求飞行器保持稳定悬停，使目标始终处于相机视场中心。

（4）精准投放。消防物资与救援物资的单件最大尺寸在 80 mm 立方范围内，投放落点需落在 400×400 mm 的任务区内。投放精度取决于悬停定位精度、目标像素定位精度与投放时机的配合；投放瞬间的质心变化还会对姿态产生扰动，控制器需具备抗扰动能力。

（5）系统集成与现场可靠性。比赛总时长 10 分钟（含调试与两次运行机会），全程仅使用同一块机载电池，且不得更换任何电子元器件；系统需支持自主飞行与手动操控的模式切换，并在自主任务出现故障时由手动模式安全降落；飞行状态需实时回传，运行过程需完整录屏。这些约束对启动流程、故障处理与功耗预算提出了工程化要求。

1.3 总体技术方案

针对上述挑战，本文设计并实现了一套“感知—估计—规划—控制—任务”五层闭环的自主飞行系统。硬件平台为 X 型四旋翼，轴距 450 mm，动力采用 F100 KV1100 电机与银燕 45A 电调，搭载 Livox Mid-360 激光雷达、下视广角相机、Jetson Orin NX 16GB 机载计算机与 Pixhawk 6C mini 开源飞控（PX4 固件），并集成双仓齿轮齿条滑轨式，分别装载消防物资与救援物资。

软件层面，系统以 ROS Noetic 为中间件，由四个核心算法模块与一个任务调度模块构成：

- **视觉识别**采用 YOLO26 [**?**]，以端到端无 NMS 的推理方式在机载 GPU 上完成危险品警告标志与人员头部的检测与分类，并通过像素—世界坐标投影实现目标定位与红/蓝框标注；
- **状态估计**采用 FAST-LIO2 [**?**] 激光-惯性紧耦合里程计，融合 Mid-360 点云与飞控 IMU，输出 200 Hz 高频位姿与世界系点云；
- **规划与避障**采用 Diff-Planner，在概率占据栅格上以 A* 搜索引导路径、以 MINCO 多项式轨迹优化生成满足动力学约束的平滑轨迹，并支持 10 Hz 在线重规划；
- **飞行控制**采用 PX4Ctrl 几何控制器，基于四旋翼微分平坦特性在 $SO(3)$ 上直接构造期望姿态，配合递推最小二乘油门在线辨识，以 100 Hz 输出姿态与推力指令至 PX4 飞控 [**?**]；
- **任务调度**由有限状态机实现，负责起飞、巡航、悬停识别、对准投放、返航降落等阶段的切换，并统一处理图传标注、录屏与故障保护。

上述模块之间的接口、选型依据、资源预算与工程约束将在第 2 章统一给出。

1.4 技术报告结构

本报告围绕智能低空消防任务组织内容。第 2 章给出系统技术栈，包括赛项约束向技术指标的映射、分层架构与数据流、核心模块选型依据、资源预算与备选方案对比。后续章节按视觉感知、状态估计、轨迹规划、飞行控制、任务流程与实机试验的顺序展开详细设计与验证。

2 技术栈

技术栈的确定，本质上是把赛项规则与任务需求翻译为可度量的技术指标，再据此选择算法、组件与运行平台。本章首先给出赛项约束到设计指标的映射，随后从分层视图与数据流两个角度描述系统总体架构，最后逐模块说明选型依据、关键机制、接口形式与资源预算，并给出与备选方案的对比。

2.1 赛项约束与需求映射

2.1.1 场地与任务要素

赛项场地被控制在 $4000 \times 4000 \times 3000\,\mathrm{mm}$ 范围内，四周由安全网包围，地面为哑光白色。场地要素如表 2 所示。其中随机障碍与任务区目标的位置均由现场抽签决定，这是系统必须在线建图、在线识别而不能依赖先验地图的根本原因。

表 2: 场地布置与任务要素

要素	命题规格
运行场地	$4000 \times 4000 \times 3000\,\mathrm{mm}$
起飞/降落区	圆形，$\Phi 500\,\mathrm{mm}$
固定障碍	$1700 \times 2000 \times 100$、$1600 \times 2000 \times 100$、$2 \times 500 \times 2000 \times 100\,\mathrm{mm}$
随机障碍	2 根 $\Phi 200 \times 2000\,\mathrm{mm}$ 圆柱，单侧通行距离 $\geq 1300\,\mathrm{mm}$
危险品任务区	2 个 $400 \times 400\,\mathrm{mm}$ 区域
人员救助任务区	3 个候选位置，$400 \times 400\,\mathrm{mm}$
投放物资	单件 $\leq 80\,\mathrm{mm}$ 立方，消防与救援各一件

2.1.2 规则条款到技术指标的映射

赛项对功能、电控、尺寸与运行方式提出了明确条款，表 3 将其逐条映射为具体的技术实现与可验证的设计指标。其中“不得使用 UWB、动作捕捉等外置辅助定位装置”是本系统采用激光-惯性 SLAM 的直接依据；“开源飞控且支持二次开发”则为机外几何控制器接入 PX4 提供了合法性基础。

表 3: 赛项规则条款与技术实现映射

规则要求	技术实现	设计指标
禁止 UWB、动捕等外置定位	FAST-LIO2 激光-惯性里程计	校正频率 10 Hz，输出 200 Hz，航程漂移 $\leq 1\%$
开源飞控并支持二次开发	PX4 固件 + MAVLink 机外控制	姿态/推力指令 100 Hz
自主与手动模式可切换	遥控器三段开关映射 PX4 飞行模式，机外节点监听模式反馈并退出控制	切换响应 ≤ 0.2 s
飞行状态实时回传	MAVROS 遥测 + 图传 OSD 叠加	遥测 ≥ 10 Hz，图传 1080 p@30 fps
目标自主识别与标注	YOLO26 检测 + 标注渲染节点	推理 ≥ 20 fps，红/蓝框标注延时 ≤ 100 ms
笔记本电脑一键启动	单一 launch 脚本 + 上电自检	上电至可起飞 ≤ 60 s
单电池、10 分钟含调试	算力裁剪与功耗预算	机载计算功耗 ≤ 25 W，任务飞行 ≤ 5 min
全程录屏	机载录屏 + 地面站录屏	1080 p，含程序运行画面
轴距 300–500 mm	X 型机架，轴距 450 mm	满足规则区间并留出载荷与云台空间

2.2 技术栈总体视图

系统技术栈按“平台层—中间件层—算法层—任务层”四层组织。平台层提供机体、动力、传感器与算力；中间件层负责设备驱动、进程通信与推理运行时；算法层由状态估计、规划、控制与视觉识别四个核心模块构成；任务层负责将赛项流程分解为状态机动作，并完成标注、回传与录屏。各层的组成与选型见表 4，分层结构见图 1。

表 4: 系统技术栈分层与选型

层次	组件	选型	说明
平台层	机架	X 型碳纤维机架，轴距 450 mm	满足 300–500 mm 规则要求
	动力	F100 KV1100 电机、银燕 45A 电调	推重比 ≥ 2.5，支持载荷与机动
	飞控	Pixhawk 6C mini，PX4 开源固件	姿态环、混控与 offboard 接口
	机载计算	Jetson Orin NX 16GB	8 核 Cortex-A78AE，1024 CUDA 核，100 TOPS（INT8）
	传感器	Livox Mid-360、下视广角相机	360° × 59° 点云；1080 p@30 fps 图像
	执行机构	双仓舵机齿轮齿条滑轨式投放机构	消防物资与救援物资独立投放
中间件层	操作系统	Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1	实时性与驱动生态平衡
	通信中间件	ROS Noetic、MAVROS、MAVLink 2.0	模块解耦，便于分模块调试
	推理运行时	TensorRT 8.x（FP16）	端到端模型直接部署，无需 NMS 插件
	设备驱动	Livox SDK2、UVC 相机驱动	统一时间戳与坐标约定
算法层	视觉识别	YOLO26	端到端无 NMS，小目标友好
	状态估计	FAST-LIO2	紧耦合 IEKF，200 Hz 位姿输出
	规划避障	Diff-Planner	概率栅格 + A* + MINCO 优化
	飞行控制	PX4Ctrl	PID 几何控制 + RLS 油门辨识
任务层	任务调度	有限状态机 + 地面站	任务阶段切换、标注、回传、录屏

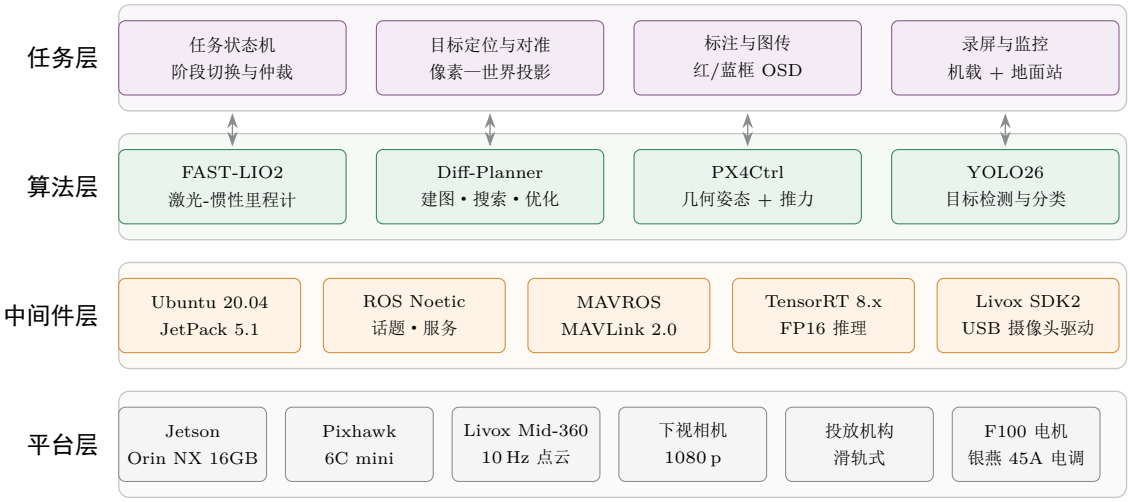


图 1: 系统技术栈分层结构

2.3 系统数据流与闭环

图 2 给出系统的主要数据通路。状态估计、规划与控制构成 200 Hz–10 Hz–100 Hz 的双频内环：FAST-LIO2 在每帧激光到达时完成一次迭代校正，并以 IMU 中值积分在两帧之间持续前向传播，向控制器提供 200 Hz 的位姿与速度；Diff-Planner 以 10 Hz 更新占据栅格、搜索引导路径并优化出平坦轨迹；PX4Ctrl 在 100 Hz 上跟踪轨迹并向 PX4 发送姿态四元数与归一化推力。视觉支路则以 30 Hz 独立运行，检测结果不进入内环，而是作为任务层的决策输入，通过修改目标点、触发悬停或投放来影响外环。

该结构使视觉推理的抖动不污染控制周期，控制器始终获得连续可微的平坦参考；视觉模块也可按需降帧，把算力让给建图与规划。

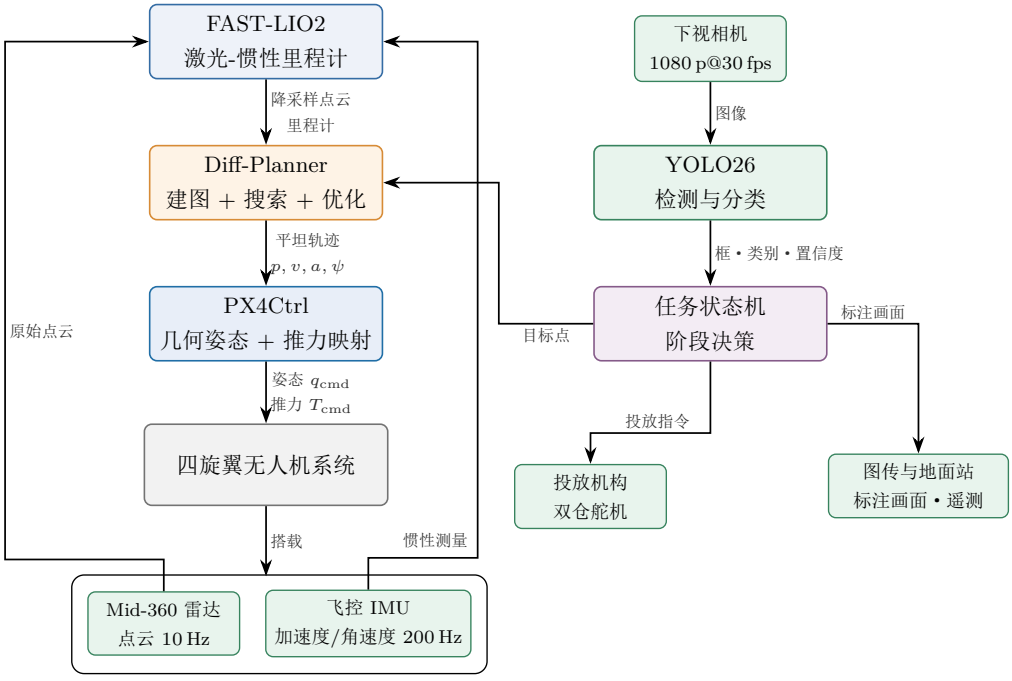


图 2: 系统数据流与闭环结构

模块之间以 ROS 话题解耦，各模块的接口定义、时间同步与坐标约定统一在第 2.9.1 节给出，此处不再展开。

2.4 视觉感知：YOLO26

2.4.1 识别任务

视觉模块承担三项任务：在危险品任务区上方识别两个 $400 \times 400\,\mathrm{mm}$ 区域内的警告标志，判断哪一个是正确的危险品（易燃、易爆、有毒有害），哪一个是干扰项，并在回传画面中以红色框标注正确目标；在人员救助任务区识别受伤人员头部图像并以蓝色框标注；将目标的像素位置转换为世界坐标，为悬停对准与投放提供位置基准。识别的准确性直接决定投放是否命中正确任务区，是任务层决策的唯一视觉依据。

2.4.2 选型依据

系统选用 YOLO26 [?] 作为检测模型，主要基于以下四点考虑。

（1）端到端无 NMS 的推理链路。YOLO26 采用双头结构：一对多检测头沿用传统 YOLO 输出并依赖 NMS 后处理，一对一检测头则通过可学习查询与一对一匹配训练，直接输出固定数量的最终检测结果。导出与部署时选择一对一检测头（`nms=False`），模型输出即为最终检测集合，无需在 TensorRT 中额外实现 NMS 插件，也无需为不同硬件分别调校置信度与 IoU 阈值。对于必须在现场快速复现、不允许临时改动参数的比赛场景，这一特性显著降低了部署风险。

（2）去除 DFL 后的轻量回归头。YOLO26 移除了分布式焦点损失（DFL），将边界框回归改为直接回归，减小了检测头的计算量与导出复杂度，同时保留了不受分布离散化限制的回归范围。在 Jetson Orin NX 这类共享算力的边缘平台上，检测头开销的降低可直接转化为帧率或留给其他模块的算力余量。

（3）面向小目标的训练配方。YOLO26 引入渐进式损失（Progressive Loss）与小目标感知标签分配（STAL），前者把训练重心逐步移向推理时实际使用的一对一检测头，后者改善小目标的正样本覆盖率。本赛项的目标在悬停高度下成像尺寸小、数量少，正是 STAL 设计所针对的场景。

（4）官方基准与尺度可选性。YOLO26 提供 n/s/m/l/x 五个尺度，COCO 检测精度为 40.9–57.5 mAP，T4 TensorRT 延迟为 1.7–11.8 ms，官方还报告 YOLO26n 的 CPU ONNX 推理较 YOLO11n 提速约 43%。本系统按“精度优先、算力可行”的原则在 s 与 m 尺度之间选择，具体尺度由实测帧率与召回率共同确定。

技术要点 1：端到端无 NMS 的机载视觉链路

相机采集 1080 p 图像 → CUDA 预处理与缩放至 640×640 → TensorRT FP16 引擎推理（一对一检测头）→ 直接输出至多 300 个最终检测结果（重复框已在训练的一对一匹配中消除，推理阶段无需 NMS）→ 按置信度过滤 → 发布检测话题。

2.4.3 类别设计与训练策略

检测类别按“标志语义 + 人员目标”设计为五类：易燃、易爆、有毒有害、干扰标志、人员头部。前四类同属黄色三角形警告标志，类间差异主要体现在内部图案，属于典型的细粒度分类问题；第五类为人员头部图像，形态与尺度均与前三类不同。数据来源以场地实拍为主，在 1.2–2.2 m

多个高度、多个水平位置、不同光照与不同背景干扰下采集样本，并对标志图像做透视变换、亮度扰动与运动模糊增强，以覆盖俯视成像与飞行抖动带来的形变。

训练采用 COCO 预训练权重迁移学习，输入分辨率取 640×640，优化器使用 YOLOv26 默认的 MuSGD 组合，损失采用渐进式策略。评价指标除整体 mAP_{50} 外，单独统计小目标子集的召回率，因为漏检一个正确危险品会导致投放任务直接失败，而误检一个干扰项只会造成标注错误。两者在任务代价上并不对等，因此召回率优先于精确率。

2.4.4 机载部署与目标定位

模型以 PyTorch 训练完成后导出为 ONNX（固定输入尺寸与动态 batch 关闭），再由 TensorRT 生成 FP16 引擎并在机载端加载。图像预处理（去畸变、缩放、归一化）在 GPU 上以核函数完成，避免主机内存与显存之间的多次拷贝。检测结果以自定义消息发布，包含类别、置信度、边界框与时间戳。

目标的世界坐标由像素坐标反投影得到。设相机内参矩阵为 $\mathbf{K}$，相机在世界系下的位姿为 $(\mathbf{R}_{wc}, \mathbf{t}_{wc})$，目标所在平面高度为 z_g（由任务区地面高度给定），则像素 $[u, v]^\top$ 对应的世界坐标为

$$\lambda = \frac{z_g - t_{wc,z}}{\mathbf{e}_3^\top \mathbf{R}_{wc} \mathbf{K}^{-1} [u, v, 1]^\top}, \qquad \mathbf{p}_w = \mathbf{R}_{wc}\, \mathbf{K}^{-1} [u, v, 1]^\top \lambda + \mathbf{t}_{wc} \tag{1}$$

其中 λ 为沿相机射线的尺度因子。由于相机随飞行器姿态变化，$\mathbf{R}_{wc}$ 由 FAST-LIO2 输出的位姿与相机-IMU 外参复合得到，因此姿态估计的精度会直接传递到目标定位精度上。悬停对准阶段以式 (1) 给出的目标位置与期望悬停点之差作为位置指令，同时以目标在图像中的像素偏差作为慢速视觉伺服修正量，两者叠加后送入规划器，形成“粗对准 + 精对准”的两级收敛。

2.5 状态估计：FAST-LIO2

状态估计模块负责在无卫星导航、无外置定位的条件下提供飞行器六自由度位姿，并同时输出世界系点云供规划模块构建占据栅格。系统选用 FAST-LIO2 [**?**]，其核心是将激光点到平面的残差直接与 IMU 预积分结果在迭代扩展卡尔曼滤波框架内紧耦合，借助增量式 kd-Tree（ikd-Tree）[**?**] 维护地图，无需提取角点、面点等人工特征。

选择该方案的原因有三点。第一，场地地面为哑光白色、障碍为纯色挡板，视觉特征稀少且光照条件随现场布光变化，视觉惯性里程计在该场景下容易退化；激光不依赖纹理与光照，对白色挡板与细圆柱同样有效。第二，Mid-360 为非重复扫描激光雷达，FAST-LIO2 直接对原始点云做点到面配准，不要求固定的扫描线结构，适配性优于依赖线束特征的 LOAM 类方法。第三，算法在单帧 10 Hz 的输入下即可在机载 CPU 上实时运行，算力占用远低于需要 GPU 的稠密建图方案，可为视觉推理留出算力。

针对本系统，FAST-LIO2 做了两项工程化改造。其一，外参由 LI-Init [**?**] 离线标定后固定，不参与在线估计，避免飞行中外参漂移导致的轨迹跳变；其二，在原始算法仅以 10 Hz 输出位姿的基础上，利用 IMU 中值积分在两帧激光之间持续前向传播，以 200 Hz 向控制器输出里程计，使控制内环获得与 IMU 同频的高带宽反馈。该设计的具体推导将在状态估计章节展开。

技术要点 2：双频状态估计

10 Hz 激光帧到达时执行 IEKF 迭代校正，修正累积漂移；两帧之间以 200 Hz 的 IMU 中值积分前向传播位姿、速度与姿态。校正频率决定长期精度，传播频率决定控制带宽，两者分离使系统在 1 m/s 量级机动下仍能保持厘米级跟踪。

2.6 规划与避障：Diff-Planner

规划模块接收世界系点云、当前位姿与任务层下发的目标点，输出一条满足动力学约束的无碰撞平坦轨迹。系统采用 Diff-Planner，其结构由三个子模块串联而成：基于射线投射（Raycast）的概率占据栅格建图、基于 A* 的引导路径搜索、基于 MINCO 多项式参数化与 L-BFGS 求解的轨迹优化。该框架源自 EGO-Planner [?] 与 GCOPTER [?]，并针对 Mid-360 的非重复扫描特性与室内小尺度场景做了适配。

在栅格建图层，每个体素以 Log-Odds 形式维护占据概率，激光命中的终末栅格增加占据概率，射线穿过的中间栅格降低占据概率，概率被箝位在上下界内以防止饱和。对 Mid-360 点云在进入栅格前做隔点降采样，以均衡非重复扫描带来的视场中心点密度过高问题；对距机体 0.3 m 以内的近场点做盲区过滤，消除机身与桨叶的无效回波。占据栅格进一步按膨胀半径统计邻域占据计数，形成稠密距离场，供优化阶段查询障碍物距离。

在路径搜索层，A* 在 26 邻域内以欧氏距离为代价、以对角线距离为启发式，在 0.2 s 的时间预算内生成从当前位置到目标点的无碰撞引导序列；当起点或终点落入占据栅格时，沿连线方向外推至最近空闲栅格，避免因目标点被障碍物膨胀覆盖而规划失败。

在轨迹优化层，轨迹被参数化为 N 段五次多项式（最小 jerk），优化变量为中间路径点与各段时长，目标函数包含 jerk 积分、总时长、相邻段形状方差、障碍物软硬约束罚项以及速度/加速度/jerk 可行性罚项，全部以软约束形式并入无约束非线性规划，由 L-BFGS 借助解析梯度求解。优化输出位置、速度、加速度与 jerk 的解析表达式，直接作为控制器的前馈参考。

面向本赛项，规划器的关键参数按场地尺度设定：栅格分辨率 0.06 m，障碍物膨胀半径 0.24 m，局部地图范围 $7.0 \times 7.0 \times 2.0$ m，单次规划视界 3.8 m，最大速度 1.5 m/s、最大加速度 2.8 m/s^2、最大 jerk 5.0 m/s^3。膨胀半径与规则保证的 1300 mm 通行宽度相比留有约 800 mm 的净空，足以容纳定位误差与轨迹跟踪误差。

2.7 飞行控制：PX4Ctrl

控制模块以 100 Hz 接收平坦轨迹参考与 200 Hz 里程计，解算期望姿态四元数与归一化推力，经 MAVLink 发送至 PX4 飞控；PX4 负责姿态与角速率闭环、混控以及电调输出。系统采用 PX4Ctrl，其核心是利用四旋翼的微分平坦特性，在 $SO(3)$ 上直接由期望加速度构造完整期望姿态，而不是像原版 px4ctrl 那样在悬停平衡态附近做小角度线性化。

具体而言，期望加速度 $\mathbf{a}_{\text{des}}$ 由位置误差经偏航解耦增益变换得到的速度修正、速度误差反馈、规划器前馈加速度与重力补偿叠加而成；期望机体 z 轴由 $\mathbf{a}_{\text{des}}$ 的单位向量唯一确定，配合期望偏航角经叉积构造正交的期望旋转矩阵

$$\mathbf{z}_b^d = \frac{\mathbf{a}_{\text{des}}}{\|\mathbf{a}_{\text{des}}\|}, \qquad \mathbf{x}_b^d = \frac{\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b^d}{\|\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b^d\|}, \qquad \mathbf{y}_b^d = \mathbf{z}_b^d \times \mathbf{x}_b^d \tag{2}$$

其中 $\mathbf{y}_c = [-\sin\psi_d, \cos\psi_d, 0]^\top$ 为期望偏航方向对应的水平参考向量。叉积方向存在符号歧义，控制器同时构造 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 轴反向的备选解，取与当前姿态测地距离较小者，避免姿态指令的大角度跳变。

推力指令由 $\mathbf{a}_{\mathrm{des}}$ 在当前机体 z 轴上的投影除以油门-加速度映射系数得到，该系数由带遗忘因子的递推最小二乘在线辨识，以适应电池电压下降与载荷变化。

相较原版，本控制器增加了三项安全处理：期望加速度竖直分量限制在 $[0.1g,\, 2.0g]$，防止推力指令超出执行器能力；水平与竖直加速度比超过 $\tan 50^\circ$ 时触发倾角保护；姿态解算中的双解择优抑制了指令跳变。这些处理在狭窄通道内尤为必要，因为一次姿态指令跳变就可能导致飞行器撞向障碍。

2.8 执行机构与物资投放装置

针对消防物资与救援物资的精准投放需求，本系统对比了拨杆式、翻板式与齿轮齿条滑轨式三种投放方案。拨杆式结构简单，但拨杆行程与物资尺寸耦合，双仓独立布置时易干涉；翻板式依靠舵机直接翻转舱门，开门瞬间对机体有反作用力矩，且舱门在气流中易抖动；齿轮齿条滑轨式将舵机旋转转换为舱门直线滑移，传动链短、运动关系明确，舱门沿滑轨运动受气流扰动小，且双仓可并排布置、独立驱动。据此，本系统选用基于齿轮齿条传动的滑轨式物品投放装置。

（1）装置组成：物品投放装置主要由货舱底部舱门、滑轨、齿条、小齿轮、舵机及安装连接件组成。装置布置于无人机下方起落架中间区域，舱门安装于货舱底部，滑轨用于约束舱门运动方向，齿条固定于舱门底部，舵机通过小齿轮与齿条啮合传动。

（2）传动原理与工作过程：舵机输出旋转运动，驱动小齿轮转动；小齿轮与齿条啮合，将旋转运动转换为齿条及舱门的直线运动；舱门在滑轨导向下实现横向开合。通过控制舵机正反转及转角，可实现舱门开启、闭合及开合行程控制。

投放前，舱门处于闭合状态，货舱底部封闭；投放时，舵机驱动小齿轮转动，经齿条带动舱门沿滑轨横向移动，舱门开启并形成底部投放开口，物品在重力作用下脱离货舱完成投放；投放完成后，舵机反向驱动舱门闭合，恢复货舱封闭状态。

（3）技术特点：该方案将齿轮齿条副与滑轨导向结构相结合，实现舱门横向滑移开合；传动链短、运动关系明确，舱门开合行程由齿条有效长度和滑轨行程共同确定；装置布置于起落架中间区域，有利于利用机体下方空间，满足消防无人机任务载荷投放需求。

接口与资源方面，两路舵机由任务状态机经 PWM 信号独立控制，开合行程由齿条有效长度与滑轨限位共同约束；投放机构仅在投放瞬间动作，不占用机载计算资源，其功耗与动作时间计入平台层预算。

2.9 任务调度与系统集成

2.9.1 模块接口与数据约定

系统各模块以 ROS 话题解耦，接口清单如表 5 所示。所有消息统一使用 ROS 时间戳：相机与 IMU 由主机时间做软同步，Mid-360 与飞控 IMU 之间的固定时间偏移由 LI-Init 离线标定为 $-9.45\,\mathrm{ms}$，在驱动层直接补偿。坐标约定方面，世界系取 z 轴向上，机体系取前—右—下（FRD），里程计以 IMU 为参考基座；与 PX4 的 NED 约定之间的转换在 MAVROS 层完成，算法层不直接处理该转换，避免坐标系混用引入符号错误。

表 5: 模块间主要接口清单

话题/接口	消息类型	方向	频率
/livox/lidar	livox_ros_driver2/CustomMsg	雷达 → 状态估计	10 Hz
/mavros/imu/data_raw	sensor_msgs/Imu	飞控 → 状态估计	200 Hz
/Odometry	nav_msgs/Odometry	状态估计 → 规划/控制	200 Hz
/cloud_registered	sensor_msgs/PointCloud2	状态估计 → 规划	10 Hz
/camera/image_raw	sensor_msgs/Image	相机 → 视觉	30 Hz
/perception/detections	DetectionArray（自定义）	视觉 → 任务	30 Hz
/planning/trajectory	Trajectory（自定义）	规划 → 控制	10 Hz
/mavros/setpoint_raw/attitude	mavros_msgs/AttitudeTarget	控制 → PX4	100 Hz
/mavros/state	mavros_msgs/State	PX4 → 任务/控制	10 Hz
/mission/state	MissionState（自定义）	任务 → 全系统	10 Hz

2.9.2 任务状态机

任务层以有限状态机组织赛项流程，状态包括初始化、起飞、巡航至危险品区、悬停识别、对准投放、巡航至人员区、悬停识别与（决赛第二阶段）救助物资投放、返航、降落，以及异常情况下的失效保护。每个状态定义进入条件、执行动作与退出条件，状态迁移由里程计位置、识别结果、超时计时器三者共同触发。例如“悬停识别”状态在连续 N 帧检测到目标且目标像素偏差进入死区后退出，若超时未检测到目标则执行小范围位置扫描，仍失败则进入失效保护。

2.9.3 一键启动与自检

系统以单一 launch 脚本启动全部节点，脚本按依赖顺序拉起激光雷达驱动、相机驱动、FAST-LIO2、Diff-Planner、PX4Ctrl、视觉节点与任务节点，并通过 systemd 服务实现上电自启动。启动过程中执行自检：检查雷达与相机数据流是否正常、IMU 频率是否达标、里程计是否在静止状态下收敛、电池电压是否高于阈值。任一项不通过则在终端与地面站给出明确提示并阻止解锁，避免带着未就绪的模块起飞。

2.9.4 模式切换与失效保护

遥控器三段开关映射为 PX4 的定点模式、机外控制模式与手动模式。机外控制节点订阅 PX4 的飞行模式反馈，一旦检测到飞控已退出机外控制模式，立即停止发送姿态指令并把控制权完全交还飞控，保证切换过程无指令冲突。失效保护分为三级：视觉丢失时降级为位置悬停并继续任务；里程计异常或规划连续失败时悬停并请求人工接管；数据链中断超过阈值时按预设策略原地悬停后自动降落。

2.9.5 回传、标注与录屏

图传链路将相机画面与检测结果叠加后实时回传，叠加内容包括检测框、类别标签、置信度、飞行高度、速度、电量与当前任务状态，满足“飞行状态实时回传”与“目标标注”两项要求。录屏由机载端与地面站同时进行，机载端直接录制带标注的画面与终端日志，地面站录制程序运行界面，两路素材用于复赛运行视频的剪辑。

2.10 计算与通信资源预算

机载计算、感知与控制共享同一颗 Jetson Orin NX，因此必须为每个模块设定明确的算力与时间预算，避免某一模块的峰值占用拖垮整个闭环。表 6 给出各模块的运行频率、单周期时间预算与资源占用估计。

表 6: 机载模块运行时预算

模块	计算单元	频率	单周期	占用	备注
FAST-LIO2	CPU（2 核）	10 Hz	$\leq$ 30 ms	$\sim$ 15%	ikd-Tree 更新
Diff-Planner	CPU（1 核）	10 Hz	$\leq$ 20 ms	$\sim$ 8%	栅格 + A* + L-BFGS
YOLO26	GPU（FP16）	20–30 Hz	$\leq$ 15 ms	$\sim$ 40%	640 $\times$ 640 输入
PX4Ctrl	CPU（0.5 核）	100 Hz	$\leq$ 2 ms	$\sim$ 3%	含 RLS 更新
编码与录屏	GPU（NVENC）	30 Hz	$\leq$ 5 ms	$\sim$ 5%	1080 p H.264
MAVROS/状态机	CPU（0.5 核）	50 Hz	—	$\sim$ 4%	遥测与 OSD

按上述预算，CPU 峰值占用约 50%（4/8 核），GPU 峰值约 60%，内存占用不超过 6 GB，整机机载计算功耗控制在 25 W 以内，为 12 min 级悬停续航留出余量。从相机曝光到姿态指令更新的端到端时延可估算为：曝光 16.7 ms、传输与拷贝 3 ms、预处理 3 ms、推理 15 ms、后处理与决策 2 ms、控制周期 10 ms，合计约 50 ms。在 1 m/s 的悬停修正速度下，该时延对应的位置滞后约 5 cm，小于投放任务区 400 mm 的尺度，不会成为投放精度的瓶颈。

2.11 选型对比

表 7 汇总了各功能环节的备选方案与最终选择。需要说明的是，部分备选方案（如动捕、UWB）在技术上更成熟，但被赛项规则明确禁止，因此不在可选范围内。

表 7: 核心模块选型对比

环节	备选方案	本系统选型	决策依据
定位	动捕/UWB、VINS-Fusion、LOAM	FAST-LIO2	前两者被规则禁止；视觉方案在弱纹理白墙场景易退化；LOAM 依赖线束特征，不适配非重复扫描雷达
识别	模板匹配、YOLOv8/v11、RT-DETR	YOLO26	模板匹配对透视与光照敏感；YOLO26 端到端无 NMS、小目标配方更契合，部署最简单
规划	固定航线、人工势场、EGO-Planner	Diff-Planner	固定航线无法应对随机障碍；人工势场易陷局部极小；Diff-Planner 在线建图且轨迹动力学可行
控制	PX4 原生位置控制、欧拉角 PID	PX4Ctrl 几何控制	原生位置控制带宽与抗扰不足；欧拉角 PID 在大倾角下有奇异与线性化误差
执行机构	拨杆式、翻板式、齿轮齿条滑轨式	齿轮齿条滑轨式	拨杆式行程与物资尺寸耦合；翻板式开门反作用力矩大；齿轮齿条滑轨式双仓独立、运动平稳
通信	自定义串口协议、ROS 话题直连	MAVLink + ROS	标准协议生态完善，便于遥测、参数与日志工具复用

上述对比中，有两处选择需要额外说明。其一是识别模型：RT-DETR 一类基于 Transformer 的检测器在精度上与 YOLO26 处于同一量级，但其自注意力算子在 Orin NX 上的算子融合与显存占用不如卷积网络友好，且在 640 分辨率、小目标为主的场景中优势并不明显，因此不作为首

选。其二是规划器：EGO-Planner 原版以 ESDF 维护障碍物距离场，其建图与查询开销在 7 m 级局部地图上尚可接受，但本系统需要在 10 Hz 重规划的同时为视觉推理让出 CPU，Diff-Planner 采用的膨胀占据栅格计数查询在精度损失可忽略的前提下显著降低了单周期开销。

需要强调的是，表 7 中的选择并非绝对最优，而是面向本赛项“场地小、障碍随机、算力受限、现场不允许改参数”这一组约束的折中。凡涉及精度的选择（如检测模型尺度、栅格分辨率）均留有可现场调整的参数入口，但调整范围被限制在预置配置文件中，避免比赛中因误操作引入不可复现的状态。

2.12 小结

本章将赛项约束逐条映射为技术指标，给出了“平台—中间件—算法—任务”四层技术栈，并说明了各核心模块的选型依据与接口关系。总体来看，技术栈的选择遵循三条原则：其一，定位与感知必须完全自主，以规避规则禁止的外置定位并应对抽签带来的不确定性；其二，视觉与控制在时间尺度上解耦，保证控制内环始终获得连续可微的参考；其三，所有模块的算力与功耗预算统一编排，使系统能够在单电池、10 min 含调试的约束下可靠运行。后续章节将分别对视觉识别、状态估计、轨迹规划、飞行控制与任务流程展开详细设计与验证。